

港铁票价优化器与综合交通交互系统

MTR Fare Optimizer & Transit Interface

同济大学《人机交互导论》课程大作业

组长 李堂辉 2351078
组员 高胜寒 2351837
组员 郎若谷 2351871
组员 樊祺 2350262

GitHub 开源仓库:
Tanghui-Li/MTR-fare-optimizer
在线部署: mtr-optimizer.shgao.top
欢迎课后访问和试用。



汇报结构与任务主线

从粉岭站问题开始

罗湖 → 屯门，成人八达通：常规 HK\$59.2；在东铁线粉岭站出闸再入闸后总价 HK\$51.5，节省 HK\$7.7。

- ▶ 这个结果难以由一条固定规则推导，需要查询票价矩阵并枚举候选断点。
- ▶ 主流地图软件通常按时间、换乘和步行距离规划路线，本项目补齐按港铁票价优化的查询入口。
- ▶ 系统同时解释“怎么走”“多少钱”“为什么这样走”。

四个汇报部分

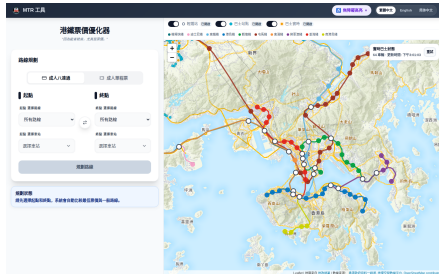
- ▶ 李堂辉：项目背景与路由算法
- ▶ 高胜寒：界面设计、移动端适配、线路显示
- ▶ 郎若谷：站点周边景点与美食推荐
- ▶ 樊祺：无障碍设施信息与用户体验调研

对应 HCI 原则：以用户为中心设计：从真实任务出发组织信息架构和交互流程。

李堂辉：项目背景与设计目标

- ▶ 香港交通网络复杂，直观路线的票价可能高于分段出入闸方案。
- ▶ 用户真正关心的是：花多少钱、怎么走、在哪里换乘、是否需要额外出入闸。
- ▶ 除地图上的线路走向几何校正外，站点、票价、设施和实时交通数据均基于香港政府开放资料 data.gov.hk。
- ▶ 项目已开源在 GitHub：
Tanghui-Li/MTR-fare-optimizer，并部署在
mtr-optimizer.shgao.top。

对应 HCI 原则：尼尔森启发式“系统与现实世界匹配”：
用真实站点、线路、票价和设施降低理解成本。



数据基础：从开放数据到统一交通图

输入数据

- ▶ 港铁线路与站点：data.gov.hk 原始 CSV
- ▶ 成人八达通 / 单程票票价矩阵
- ▶ 机场快线、轻铁、港铁巴士数据
- ▶ 车站无障碍设施与实时交通接口

统一建模

- ▶ 节点：车站、轻铁站、巴士站、换乘点
- ▶ 边：乘车、换乘、出闸再入闸、接驳关系
- ▶ 权重：票价、时间、换乘和操作复杂度

开放数据 → 清洗归一 → 统一交通图 → 路径搜索
→ 可解释界面

对应 HCI 原则：尼尔森启发式“系统状态可见性”：数据来源、建模过程和输出规则需要让用户可感知。

路由算法：票价优化超过最短路

计算流程

- ▶ 输入：起点、终点、票种
- ▶ 构图：按票种选择对应票价矩阵
- ▶ 搜索：计算普通路线与分段票价优化路线
- ▶ 输出：总票价、分段路线、站点序列、线路标签、出入闸说明

为什么要分段展示

- ▶ 票价优化可能要求用户出闸再入闸
- ▶ 单一金额无法说明可执行步骤
- ▶ 分段卡片把“算法结果”转化为“用户能照做的步骤”

对应 HCI 原则：尼尔森启发式“识别优于回忆”：把站点序列和出入闸动作直接展示，避免用户记忆隐藏规则。

回到粉岭：算法正确性与可解释性

查询：罗湖 → 屯门，成人八达通

方案	乘车分段	票价
常规	罗湖 → 屯门	HK\$59.2
分段	罗湖 → 粉岭	HK\$26.5
分段	粉岭 → 屯门	HK\$25.0
优化	粉岭出闸再入闸	HK\$51.5

结果

节省 HK\$7.7；粉岭站位于东铁线，是本次票价断点。

为什么需要查询系统

- ▶ 港铁票价矩阵存在区间、过境站和换乘组合影响。
- ▶ “在哪一站出闸再入闸更便宜” 无法用一条简单规则概括。
- ▶ 需要枚举候选断点并比较总票价。
- ▶ 通用地图软件通常提供最快或少换乘路线，缺少按票价筛选。

第二部分：界面设计与交互落地

高胜寒

学号：2351837

负责内容

桌面端整体界面、移动端适配、路线结果表达、地图线路显示、站点选择体验、图层控制、多语言与整体可用性。

看得懂

票价差异、站点序列、线路颜色和地图位置互相印证，降低用户理解路线的成本。

用得顺

桌面端并列展示，移动端地图优先，起终点选择、拖拽面板和图层开关服务同一任务流。

信得过

最低票价、常规票价、节省金额和出入闸提示显式展示，让用户能判断推荐路线是否值得执行。

对应 HCI 原则：诺曼执行-评估循环：帮助用户形成目标、执行操作、理解反馈并修正下一步行为。

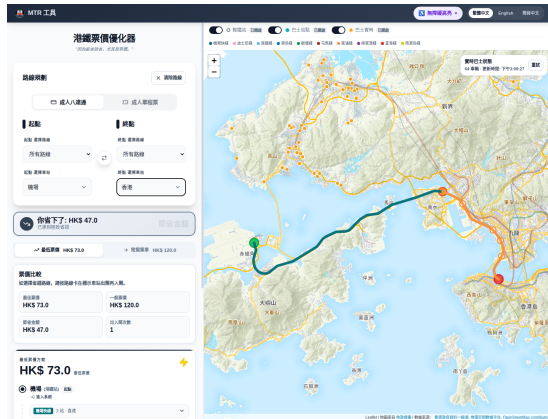
路线结果展示：让用户敢按推荐走

从金额到可执行步骤

- ▶ 同时展示最低票价、常规票价、节省金额和出入闸次数。
- ▶ 将算法输出拆成分段卡片：线路、站点序列、直达/换乘、出闸再入闸提示。
- ▶ 地图同步高亮起点、终点和关键断点，用户能把文字步骤对应到真实位置。

用户信任

省钱路线常常牺牲一点操作复杂度。如果只显示“更便宜”，用户不一定敢照做；必须把为什么省钱、在哪里操作、代价是什么同时说清。



对应 HCI 原则：识别优于回忆：路线卡片直接列出站点序列和操作提示，用户不用记住隐藏票价规则。

移动端适配：地图优先与底部面板



不是压缩桌面端

- ▶ 手机出行场景中，地图和方向感优先。
- ▶ 首屏保留地图，路线规划放入底部面板。
- ▶ 面板支持展开、收起和拖拽。

窄屏细节

在 390px、360px 等宽度下调整控件间距、按钮尺寸和面板高度，避免互相遮挡。

对应 HCI 原则：Fitts 定律与用户控制：高频控件放在易触达区域，并允许面板展开/收起。

站点选择与状态反馈：减少查找和误操作成本

输入控件

- ▶ 起点和终点分区展示，减少方向混淆。
- ▶ 支持按线路筛选站点，避免在完整站点列表中长时间滚动。
- ▶ 提供交换起终点、清除路线、重新规划等快速修正入口。

状态提示

- ▶ 未选择完整起终点时禁用规划按钮，阻止无效提交。
- ▶ 已有路线后继续修改输入时，提示“尚未应用”的状态差异。
- ▶ 同站查询、无结果和需要更新路线等状态用独立提示卡表达。

对应 HCI 原则：错误预防与状态可见性：在用户提交前暴露缺失输入，在用户修改后暴露结果是否仍然有效。

图层控制、多语言与包容性入口

按任务调整信息密度

- ▶ 轻铁站、巴士站、实时巴士、周边探索可以独立开关。
- ▶ 默认展示核心交通信息，更多信息通过图层渐进打开。
- ▶ 当前路线更醒目，无关站点和线路降低视觉干扰。

包容性与一致性

- ▶ 无障碍筛选入口常驻顶部，服务电梯、轮椅通道等特殊出行需求。
- ▶ 繁体中文、英文、简体中文覆盖导航、路线规划、结果和地图状态。
- ▶ 按钮、卡片、线路标签和状态提示保持统一视觉语言。

对应 HCI 原则：用户控制与包容性设计：不同用户可以按自己的任务、语言和设施需求调整界面。

第三部分：周边旅游推荐

郎若谷

学号：2351871

负责内容

站点周边景点与美食推荐：回答用户“到站之后吃什么、逛什么、怎么走过去”。

对应 HCI 原则：场景化设计：围绕用户完整旅程设计，而不只覆盖单个查询动作。

周边数据：真实、可缓存、可溯源

离线数据管线

- ▶ OpenStreetMap：餐饮与景点位置
- ▶ Wikidata / Wikimedia：图片、简介、授权信息
- ▶ Apify 抓取结果：评分、评论数、价位等补充信号
- ▶ 构建期生成本地 `pois.json` 和图片资源

当前覆盖

- ▶ 约 96 个车站
- ▶ 2500+ 个 POI
- ▶ 2100+ 张本地图片
- ▶ 前端运行时零外网依赖

对应 HCI 原则：可用性中的效率与可信度：减少等待时间，并标明信息来源以支持用户判断。

周边探索交互：从列表到可走路线

探索面板

- ▶ 类别：全部 / 美食 / 景点
- ▶ 排序：推荐、距离、评分
- ▶ 半径、菜系、收藏、随机推荐
- ▶ 空态给出“扩大半径”的可执行建议

地图与路线

- ▶ POI 卡片与地图标记双向联动
- ▶ 卡片采用渐进式披露：扫读信息先显示，详情按需展开
- ▶ 收藏多个点后生成最近邻“逛吃路线”

对应 HCI 原则：渐进式披露与用户控制：先展示决策必需信息，详情和筛选按需展开。

第四部分：用户关怀

樊祺

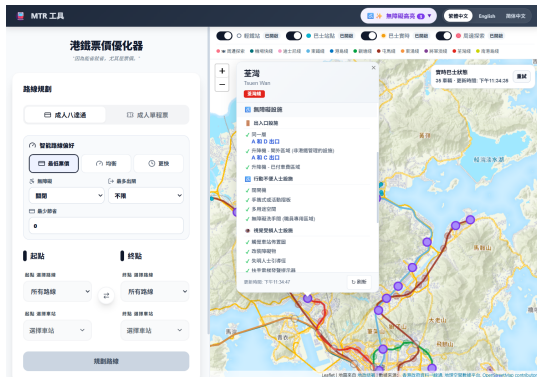
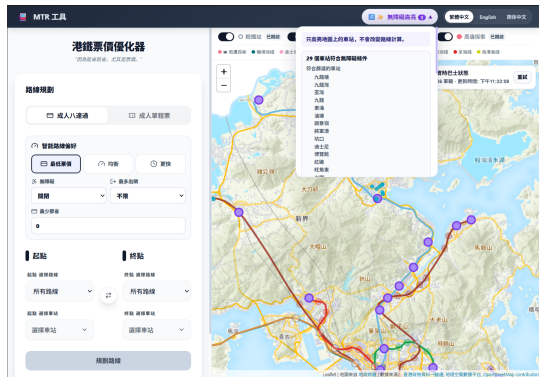
学号：2350262

负责内容

无障碍设施信息、无障碍友好路线偏好、用户体验调研与竞品分析。

对应 HCI 原则：通用设计与包容性设计：让不同能力、语言和出行偏好的用户都能完成任务。

无障碍设施：从“能到达”到“适合我到达”



地图可按无障碍条件高亮车站；车站详情展示出入口、电梯、轮椅设施、视听辅助等信息。对应 HCI 原则：WCAG 可感知原则与通用设计：把无障碍设施显式呈现，减少出行前的不确定性。

用户偏好：把“麻烦程度”显式交给用户

路线偏好

- ▶ 优化目标：最低票价 / 均衡 / 更快
- ▶ 无障碍策略：关闭 / 优先 / 必须
- ▶ 最多出闸次数
- ▶ 最低节省金额阈值

推荐解释

- ▶ 推荐票价、最低票价、一般票价分开展示
- ▶ 展示预计耗时、出入闸次数、无障碍匹配度
- ▶ 当省钱收益不足时回退到更稳妥路线

对应 HCI 原则：尼尔森启发式“用户控制与自由”“错误预防”：让用户定义可接受的出闸和节省阈值。

用户体验调研：小样本可用性测试

测试设置

- ▶ 6 名同学，3 人桌面端、3 人移动端
- ▶ 任务：罗湖到屯门、解释粉岭分段省钱原因
- ▶ 任务：找到出闸再入闸点、筛选无障碍车站
- ▶ 指标：完成率、耗时、错误点、主观满意度

结果与改进点

- ▶ 路线规划完成率：6/6；平均耗时约 58 秒
- ▶ 5/6 能正确解释“粉岭出闸再入闸”省钱原因
- ▶ 4/6 首次能独立找到无障碍筛选入口
- ▶ 平均满意度：4.3/5；主要建议是加强首次引导

对应 HCI 原则：可用性测试：用任务完成率、耗时、错误和满意度验证界面是否真的可用。

调研结论与后续改进

调研结论

- ▶ 路线规划任务完成率高，说明主流程可用
- ▶ 粉岭分段案例能帮助用户理解票价优化
- ▶ 地图高亮能降低寻找出闸点和设施点的成本
- ▶ 无障碍筛选入口仍需要更明显的首次提示

后续改进

- ▶ 在首次使用时解释“出闸再入闸”和“最低节省金额”
- ▶ 给无障碍筛选和图层按钮增加更明确的视觉提示
- ▶ 在路线卡片中继续突出费用、次数和设施匹配度
- ▶ 扩展更多真实用户样本，验证老人、游客和行动不便用户场景

欢迎访问 [GitHub](#) 开源项目与在线部署版本继续体验。